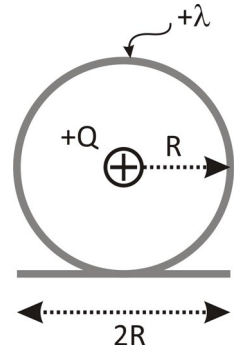


Primer Parcial	FÍSICA 2				23/09/22	
Apellido:	Matrícula/DNI y Carrera:					
Nombres:	1	2	3	4	NOTA	
Hojas entregadas en total:						

1) En la derecha se muestra la figura que se puede formar con un hilo dieléctrico de largo " $2\pi R + 2R$ ", cargado con una densidad lineal de carga constante de valor $+\lambda$. Se puede considerar esta forma como si estuviera constituida por un tramo lineal de largo " $2R$ " y un tramo circular de radio " R " tangente al centro del tramo lineal. En el centro del arreglo circular se coloca una carga puntual de valor $+Q$. Calcule la fuerza total sobre la carga debido al hilo dieléctrico.

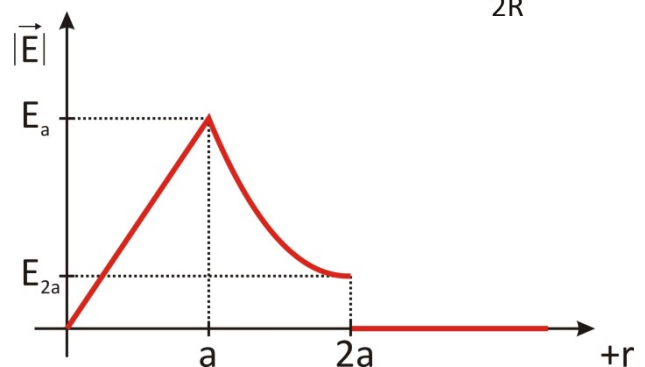
Nota: considere que la carga está fija en su lugar y que el hilo dieléctrico no se deforma.



2) En el gráfico adjunto se muestra la magnitud del campo eléctrico para todo punto del espacio que genera una determinada configuración de cuerpos esféricos concéntricos.

a) Proponga un posible arreglo de cuerpos que cumpla con este gráfico, en el que consten: número de cuerpos, tipo de material, sus dimensiones, distribuciones de carga eléctrica de cada uno y demás implementos que sean necesarios.

b) Independientemente de su propuesta, calcule y grafique con todo detalle el potencial eléctrico para todo punto del espacio que genera un campo eléctrico como el del gráfico.



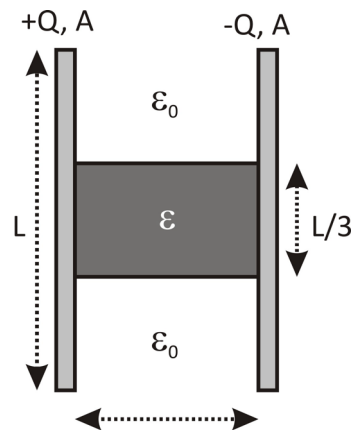
Notas: Considere que el potencial eléctrico es nulo en infinito, tenga en cuenta los valores mostrados en el gráfico y úselos en los cálculos de su propuesta, el valor del campo eléctrico en $r=2a$ es la cuarta parte del valor del campo eléctrico en $r=a$.

3) El capacitor de placas paralelas conductoras de la derecha, con cargas $+Q$ y $-Q$, separación entre placas " d " y áreas " A " tiene su interior relleno parcialmente con un bloque de poliéster (dieléctrico con permitividad " ϵ "). Este material ocupa la tercera parte del volumen total entre placas y se dispone en el centro del arreglo. En el resto del volumen entre placas considere que hay vacío (ϵ_0). Dadas las dimensiones del problema, se cumple que $d^2 \ll A$, por lo que puede despreciar efectos de borde.

a) Calcule los vectores eléctricos E , D y P y luego gráfíquelos según corresponda.

b) Calcule el valor de capacidad eléctrica de este dispositivo.

c) ¿La densidad de carga en las placas conductoras es constante? Justifique su respuesta.



4) a) *Ley de Gauss*: escriba su ecuación integral con todo detalle matemático y explique su significado físico.

b) Aplíquela, si es posible, para calcular el campo eléctrico que genera un plano extenso dieléctrico cargado con una cierta carga por unidad de volumen $\rho > 0$ uniforme.

El plano es grueso de espesor " e ". El punto " p " está a una distancia " a " desde la cara derecha del plano y puede considerar que " L " es suficientemente grande comparado con las demás dimensiones del arreglo como para despreciar efectos de borde.

